SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (SGI — ISO 9001:2026)

Manual Técnico de Arquitectura, Modelo Entidad-Relación y Módulo MES

1. Arquitectura de Software y Stack Tecnológico

Frontend: React 18, Vite, Tailwind CSS, React Router DOM v6. Visor dinámico de planos técnicos PDF embebido con control de zoom en tiempo real.
Backend: Python 3.14 (.venv) con servicios API REST (FastAPI / Flask).
Base de Datos: PostgreSQL / SQLite con soporte para triggers y trazabilidad de lote a lote.

2. Modelo Entidad-Relación y Tablas (PostgreSQL)

Tabla (Entidad)	PK	FK	Descripción y Trazabilidad ISO 9001
ventas_proyectos	id_proyecto	N/A	Pedidos de venta y OTs principales.
planos_tecnicos	id_plano	id_proyecto	Planos liberados en Nivel 2 y visor PDF.
bom_materia_prima	id_bom	id_plano	Solicitudes de PR e insumos del diseño.
entregas_parciales_bom	id_entrega	id_bom	Remisiones parciales recibidas del proveedor.
mes_sublotes	id_sublote	id_plano	Fraccionamiento de OTs a máquinas/operarios.
mes_registro_tiempos	id_tiempo	id_sublote	Tiempos en segundo plano (Setup, Prod, Pausas).
mes_reportes_cierre	id_reporte	id_sublote	Auditoría de calidad final (OK vs Scrap).

3. Estructura DDL en SQL (Base de Datos)

```
CREATE TABLE ventas_proyectos (id_proyecto SERIAL PRIMARY KEY, codigo_op VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL, numero_pedido VARCHAR(20) NOT NULL);
CREATE TABLE planos_tecnicos (id_plano SERIAL PRIMARY KEY, id_proyecto INT REFERENCES ventas_proyectos(id_proyecto), codigo_plano VARCHAR(50) NOT NULL);
CREATE TABLE bom_materia_prima (id_bom SERIAL PRIMARY KEY, id_plano INT REFERENCES planos_tecnicos(id_plano), solicitud_pr VARCHAR(20) NOT NULL);
CREATE TABLE entregas_parciales_bom (id_entrega SERIAL PRIMARY KEY, id_bom INT REFERENCES bom_materia_prima(id_bom), numero_remision VARCHAR(50));
CREATE TABLE mes_sublotes (id_sublote VARCHAR(50) PRIMARY KEY, id_plano INT REFERENCES planos_tecnicos(id_plano), maquina_codigo VARCHAR(30));
CREATE TABLE mes_registro_tiempos (id_tiempo SERIAL PRIMARY KEY, id_sublote VARCHAR(50) REFERENCES mes_sublotes(id_sublote), fase VARCHAR(20));
CREATE TABLE mes_reportes_cierre (id_reporte SERIAL PRIMARY KEY, id_sublote VARCHAR(50) REFERENCES mes_sublotes(id_sublote), piezas_ok INT, piezas_scrap INT);
```

4. Reglas Misiones y Funcionamiento MES en Planta

- **Entregas Parciales BOM:** Habilita sub-lotes proporcionales según las remisiones parciales del proveedor.
- **Medición en Días:** La permanencia en las 5 fases principales se calcula en Días/Horas para costeo del Líder.
- **Registro de Pausas:** Opciones táctiles para paradas (almuerzo, baño, falta de material, falla de herramienta).
- **Cronómetros Ocultos:** Medición en segundo plano sin generar presión en el operario.